

UAV Algorithm Design Progress

2026 年 8 月 18 日

目录

1	Overview	3
1.1	研究定位	3
1.2	匝道准入控制	3
1.2.1	垂直准入	3
1.2.2	水平准入	4
1.3	系统设定与记号	5
2	Foundations	6
2.1	UAV 环境	6
2.1.1	Observation	6
2.1.2	Action	6
2.1.3	Reward	7
2.2	GNN	8
2.2.1	节点	8
2.2.2	边	9
2.2.3	邻域	9
2.2.4	信息聚合	9
2.2.5	拥堵的表示与预测	10
3	Architecture	11
3.1	空域容量与 token 占用	11
3.1.1	时间尺度	11
3.1.2	占用当量	12
3.1.3	容量与总量	12
3.1.4	锁定与释放	12
3.1.5	公司配额	12

3.2	协调函数	14
3.2.1	入口分配 $\mathcal{T}$	14
3.2.2	排队 $\mathcal{W}$	14
3.2.3	放行 $\mathcal{S}$	15
3.3	公司 manager 策略	16
3.3.1	机型指派	16
3.3.2	推出数量	17
3.3.3	观测	18
3.4	下层 UAV 策略	18
3.4.1	机型分组与动力学包络	18
3.4.2	观测与策略	19
3.5	匝道 agent $\mathcal{F}$	19
3.5.1	匝道表示与参数共享	19
3.5.2	准入可行性与机型兼容	20
3.5.3	速度过渡剖面与可行速度带	21
3.5.4	观测与动作	22
3.5.5	时隙滑移	23
3.5.6	职责边界	23
3.6	SafetyChecker	24
3.7	策略参数化	24
3.8	训练	25
3.8.1	Centralized Critic	25
3.8.2	目标函数	26
4	Algorithm	27

1 Overview

1.1 研究定位

本文研究容量受限的城市空中走廊网络中的准入与插入控制：UAV 任务请求动态到达，需要决定接纳哪些、何时把它们放进网络。系统由 N 家运营公司共用，每家公司的机队按载荷等级划分为若干异质机型组。走廊分为若干高度层，层间参考速度不同；地面等待区与走廊之间、以及不同高度层之间由匝道相连。

本文不考虑公司之间的博弈与竞争，我们规定占用 token 既不能交易也不能借贷与储蓄，各公司在合作假设下优化同一个系统级目标。

1.2 匝道准入控制

1.2.1 垂直准入

在我们的设想中，城市低空空域被建模为一个多层走廊网络，不同走廊层之间通过 ramp 实现层间转换。由于不同走廊层承担的运行功能与交通状态不同，其允许或期望的运行速度存在显著差异。

Liu et al. [1] 指出，此类涉及车辆进入主交通流及汇入过程协调的问题可以被建模为一种准入控制问题。基于这一思路，我们将多层空域中的交通管理问题重新表述为：决定不同运营公司的 UAV 何时、从何处进入受控走廊网络，以及 UAV 在进入后应采取何种运动行为完成与主交通流的安全、高效汇入。

因此，该问题的核心可以进一步分解为两个相互耦合的决策：一是准入决策，即确定哪一家公司的 UAV 在何时获得进入空域或特定走廊层的许可。二是汇入控制，即确定获准进入的 UAV 如何调整其速度和运动状态，以完成从连接通道到目标走廊主交通流的汇入。

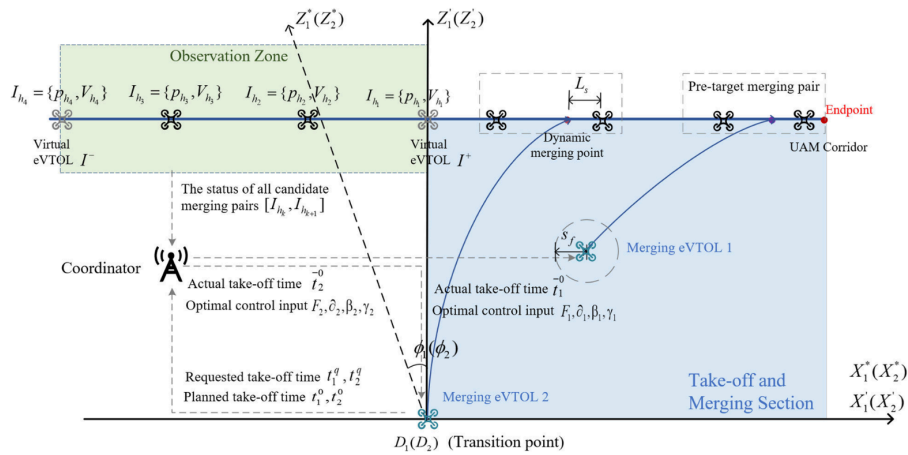


图 1: Illustration of eVTOLs take-off climb and merging scenario [1].

一个朴素的方案是允许各运营公司独立制定其准入策略。然而，这种分散式决策方

式可能导致明显的局部最优行为：各公司倾向于优先选择距离自身 UAV 最近的入口，并在持有可用 token 时立即发起准入请求。由此，大量 UAV 可能持续集中于少数入口，造成入口间显著的负载失衡。同时，由于 token 一旦可用便被立即使用，准入决策实际上主要由 UAV 的到达顺序决定，使整体准入机制逐渐退化为近似 FIFO 的调度策略。

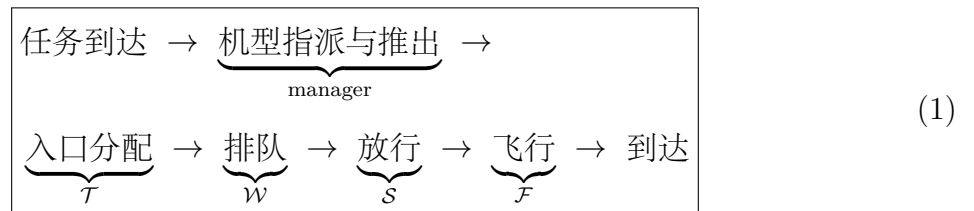
因此，本文参考 ATM 的运行组织方式，将准入过程拆分为若干控制权归属明确的决策环节。在每次准入流程中，公司 manager 仅负责根据任务需求决定采用何种类型的 UAV 执行任务，以及 UAV 的推出时刻。UAV 推出后，其后续准入过程将不再由公司直接控制，而是依次交由入口分配 $\mathcal{T}$ 、排队 $\mathcal{W}$ 和放行 $\mathcal{S}$ 等模块进行管理，其中 $\mathcal{T}$ 决定该任务从哪一个入口进入空域，UAV 收到指派后飞往该入口排队。该设计与 ATM 中滑行、塔台放行和进近控制相类似，通过将不同阶段的控制权限分离，避免单个运营公司同时控制 UAV 的推出、入口选择和放行时机。

另一个需要考虑的问题是 UAV 在垂直匝道中的运动控制。一种朴素的方法是继续使用 UAV 自身的策略控制其在匝道内的运动。然而，水平走廊与垂直匝道在运动方向、速度范围和状态分布上存在显著差异，直接共享同一策略可能导致较大的分布偏移，从而增加策略学习和控制的难度。另一种方案是针对不同公司、不同类型的 UAV 以及不同匝道分别设置独立的准入策略，但随着公司数量、UAV 类型和匝道数量的增加，所需训练的策略数量将迅速增长，在参数规模和训练成本上同样难以实现。

因此，本文参考 ATM 中的进近控制机制，为每一个匝道设置独立的匝道飞行控制 $\mathcal{F}$ (Section 3.5)。 $\mathcal{F}$ 不直接控制异质 UAV 的推力、姿态等底层控制量，而仅负责生成交通层面的运动目标。随后，各机型组的飞行策略根据自身动力学特性，将这些目标进一步转换为实际可执行的飞行动作。通过这种方式，匝道控制可以专注于交通流协调，而无需显式适配不同 UAV 的动力学差异。这里的”独立”指按匝道逐条实例化，而非逐条训练：所有匝道共用同一函数形式，匝道之间的差异由其几何与限速特征作为输入体现，因此匝道数量的增加不带来新的模块或新的参数。

在此基础上，我们将一次 UAV 准入过程划分为若干职责相互分离的控制阶段。机型指派与推出、入口分配、排队、放行以及匝道飞行分别由对应的集中式控制模块负责。

一次任务的完整生命周期如下：



1.2.2 水平准入

UVA 在水平面上由自身的 policy 控制，用一个 MARL 策略在局部感知下自组织合流，这与 MIT 的想法是一致的，或许这也可以认为是一种合流汇入/匝道准入？

1.3 系统设定与记号

走廊网络 空域分为若干高度层，层集合记为 $\mathcal{L}$ 。层 $\ell \in \mathcal{L}$ 各有参考速度 v_ℓ^{ref} 、容量 C_ℓ 与交通运行特征。

匝道 地面等待区与走廊之间、以及不同高度层之间，由形状、长度、坡度、容量与限速各不相同的匝道相连接：

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}^{\text{ground}} \cup \mathcal{R}^{\text{inter}} \quad (2)$$

$\mathcal{R}^{\text{ground}}$ 为连接地面等待区与走廊网络的入口匝道，其入口集合记为 $\mathcal{E}$ ； $\mathcal{R}^{\text{inter}}$ 为连接不同高度层的层间匝道。对任意 $r \in \mathcal{R}$ ，记其上下游运行区域为 ℓ_r^- 、 ℓ_r^+ ，长度为 L_r ，容量为 C_r 。各层的参考速度相差较大，UAV 过匝道时除了位置或高度层的变化，还要完成速度状态的转换 $v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} \rightarrow v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}$ 。

机队划分 公司 i 的机队记为 $\mathcal{U}_i$ ，按载荷等级划分为 $K_i = |\mathcal{K}_i|$ 个异质机型组，划分与动力学包络见 [Section 3.4](#)。机型组 c 的载荷能力记为 ϱ^c ，是其可承运的最大载荷等级； $\mathcal{K}_i$ 为公司私有。

任务 任务按随机过程到达，任务 j 的请求为

$$\mathbf{z}_j = [\varrho_j, o_j, g_j, t_j^{\text{rel}}, t_j^{\text{due}}] \quad (3)$$

其中 ϱ_j 为载荷等级， o_j 、 g_j 为起降点， t_j^{rel} 为释放时刻， t_j^{due} 为截止期。请求不指定承运机型：载荷等级是任务的属性，机型是承运方案的属性，由所属公司的 manager 决定。机型组 c 可承运任务 j 当且仅当 $\varrho^c \geq \varrho_j$ ；若公司无任何机型组可承运，该任务被拒绝并计入拒绝率指标。

参数结构 公司 i 的可学习参数为 $\psi_i = (\varphi_i, \{\psi_{i,c}\}_{c \in \mathcal{K}_i})$ ，其中 φ_i 为 manager 参数， $\psi_{i,c}$ 为机型组 c 的执行策略参数。同一机型组内共享参数，组间与公司间均不共享，机型与运营方的异质性由此直接体现：

$$\psi_{i,c} \neq \psi_{i,c'} \ (c \neq c'), \quad \varphi_i \neq \varphi_j, \quad \psi_{i,c} \neq \psi_{j,c'} \ (i \neq j) \quad (4)$$

2 Foundations

2.1 UAV 环境

2.1.1 Observation

无人机 u 在时刻 t 的局部观测定义为

$$o_{u,t}^L = \left[\mathbf{p}_{u,t}, \mathbf{v}_{u,t}, s_{u,t}, \frac{d_{u,t}^{\text{lat}}}{w}, \frac{d_{u,t}^{\text{in}}}{L}, \frac{d_{u,t}^{\text{out}}}{L}, \theta_{u,t}^{\text{rel}}, \phi_{u,t}, \mathbf{p}_{u,t}^{\text{goal}} \right] \quad (5)$$

其中 $\mathbf{p}_{u,t} \in \mathbb{R}^2$ 和 $\mathbf{v}_{u,t} \in \mathbb{R}^2$ 分别表示无人机 u 的位置和速度, $\mathbf{p}_{u,t}^{\text{goal}} \in \mathbb{R}^2$ 为目标点在本机坐标系下的相对位置。走廊几何量以当前走廊的长度 L 与宽度 w 归一化: $s_{u,t}$ 为沿走廊的纵向进度, $d_{u,t}^{\text{lat}}$ 为相对中心线的横向偏移, $d_{u,t}^{\text{in}}$ 与 $d_{u,t}^{\text{out}}$ 分别为到入口门与出口门的距离, $\theta_{u,t}^{\text{rel}}$ 为速度方向与走廊轴线的夹角, $\phi_{u,t}$ 为走廊穿越相位的 one-hot 编码 (走廊前、走廊内、走廊后)。本地观测不含邻机特征: 邻机与基础设施的信息经图聚合进入策略输入 (Equation (27)), 两处并列会使同一份邻机信息在观测中重复出现。作为对照, 前方与后方最近邻机的显式特征

$$\mathbf{n}_{u,t}^{\pm} = \left[\Delta \mathbf{p}_{u,t}^{\pm}, \Delta \mathbf{v}_{u,t}^{\pm}, \dot{d}_{u,t}^{\pm}, \boldsymbol{\iota}_{u,t}^{\pm}, e_{u,t}^{\pm} \right] \quad (6)$$

保留为消融基线, 其中 $\Delta \mathbf{p}$ 与 $\Delta \mathbf{v}$ 为相对位置与相对速度, $\dot{d}$ 为接近率, $\boldsymbol{\iota}$ 为该邻机所属机型组的 one-hot 编码, e 为该邻机存在与否的标志位。这些量均由机载感知与 Remote ID 广播获得, 不依赖运营方之间的信息共享, 与图上 UAV 节点的公共特征同源 (Table 1): 消融对照的是聚合方式, 而非可得信息的多寡。当 UAV 位于匝道内时, 上述几何量按该匝道的弧长参数化取值 (Section 1.3), 观测的结构与维度不变。 $o_{u,t}^L$ 只是策略输入的一部分, 完整的 UAV 观测见 Equation (59)。

2.1.2 Action

无人机 u 的动作为纯连续的加速度控制量。Yu 等 [2] 不直接输出笛卡尔加速度, 而是先给出极坐标形式的幅值与方向角:

$$\hat{\mathbf{a}}_{u,t} = [\bar{a}_{u,t}, \chi_{u,t}], \quad \bar{a}_{u,t} \in [0, 1] \quad (7)$$

其中, $\bar{a}_{u,t}$ 表示归一化加速度幅值, $\chi_{u,t}$ 表示加速度方向角。随后将其转换为笛卡尔坐标系下的加速度:

$$\mathbf{a}_{u,t} = a_{\max}^{c(u)} \begin{bmatrix} \bar{a}_{u,t} \cos \chi_{u,t} \\ \bar{a}_{u,t} \sin \chi_{u,t} \end{bmatrix}. \quad (8)$$

其中 $a_{\max}^{c(u)}$ 为 UAV u 所属机型组 $c(u)$ 的最大加速度, 由 Equation (58) 给定 (机型组的定义见 Section 3.4)。速度按机型上限截断:

$$\mathbf{v}_{u,t+1} = \text{clip}(\mathbf{v}_{u,t} + \mathbf{a}_{u,t} \Delta t, v_{\max}^{c(u)}), \quad (9)$$

$$\mathbf{p}_{u,t+1} = \mathbf{p}_{u,t} + \frac{\mathbf{v}_{u,t} + \mathbf{v}_{u,t+1}}{2} \Delta t. \quad (10)$$

2.1.3 Reward

个体奖励。 无人机 u 在时刻 t 的即时奖励为

$$r_{u,t} = \underbrace{r_{u,t}^{\text{goal}} + r_{u,t}^{\text{sep}} + r_{u,t}^{\text{bound}} + r_{u,t}^{\text{time}}}_{\text{沿用上一版草案}} + \underbrace{r_{u,t}^{\text{rta}} + r_{u,t}^{\text{trk}} + r_{u,t}^{\text{due}}}_{\text{时隙、跟踪与时效}} + \underbrace{r_{u,t}^{\text{ener}} + r_{u,t}^{\text{jerk}}}_{\text{经济性与平滑性}} \quad (11)$$

前四项沿用上一版草案：到达目标的奖励、机间间隔违规惩罚、走廊越界惩罚与时间惩罚。其中时间惩罚自任务释放时刻 t^{rel} 起计，地面等待也算在内。这一点不能省：若从起飞才开始计时，推出延迟就是免费的。

经济性与平滑性两项为

$$r_{u,t}^{\text{ener}} = -\beta_{\text{ener}} E_{u,t}, \quad r_{u,t}^{\text{jerk}} = -\beta_{\text{jerk}} \|\mathbf{a}_{u,t} - \mathbf{a}_{u,t-1}\|_2 \quad (12)$$

其中 $E_{u,t}$ 为该步能耗，第二项抑制控制抖动。两者都是软目标，权重要压得比安全项和时效项低不少，否则会与冲突规避所需的机动性相抵。

时隙、跟踪与时效三项为：

$$r_{u,t}^{\text{rta}} = -\beta_{\text{rta}} |t - \tau_{u,r}^{\text{merge}}| \cdot \mathbb{I}[u \text{ 在 } t \text{ 跨越 } r \text{ 的合流点}], \quad (13)$$

$$r_{u,t}^{\text{trk}} = -\beta_{\text{trk}} \left| \|\mathbf{v}_{u,t}\| - \tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}} \right| \cdot \mathbb{I}[u \text{ 在 } t \text{ 位于匝道 } r \text{ 内}], \quad (14)$$

$$r_{u,t}^{\text{due}} = -\beta_{\text{due}} \max(0, t_u^{\text{arr}} - t_u^{\text{due}}) \cdot \mathbb{I}[u \text{ 在 } t \text{ 到达}] \quad (15)$$

其中 $\tau_{u,r}^{\text{merge}}$ 为放行函数分配的合流时刻 (Section 3.2.3), $\tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}}$ 为匝道 agent 下发的参考速度 (Section 3.5), t_u^{due} 为任务截止期 (Equation (3))。 r^{rta} 只在跨越合流点的那一步结算, r^{trk} 则在匝道内逐步结算：前者是终端条件，后者提供沿途的稠密信号。两者都只在匝道段生效，走廊内没有参考速度可跟，UAV 按自身策略飞行。

团队奖励。 在合作假设下，manager 与 UAV 共用同一团队奖励，取在册 UAV 的平均：

$$r_t^{\text{team}} = \frac{1}{|\mathcal{U}_t|} \sum_{u \in \mathcal{U}_t} r_{u,t}, \quad \mathcal{U}_t = \bigcup_{i=1}^N \bigcup_{c \in \mathcal{K}_i} \mathcal{U}_{i,t}^c \quad (16)$$

其中 $\mathcal{U}_{i,t}^c$ 为时刻 t 在册的 UAV 集合，即任务已被接受但尚未到达者，地面等待与排队中的都算在内。只对在册 UAV 求和的话，地面延误不进目标函数，推出决策也就没了约束。不按机型或公司加权：任何一组外生权重都会把机型偏好写死在目标里，而机型之间的取舍正是 manager 要学的内容 (Section 3.3.1)；载荷等级的差异已经通过占用当量 ϖ^c (Section 3.1.2)、动力学包络与截止期项进入奖励，无须再叠一层权重。等权平均也使不同公司、不同机型的 UAV 在目标中地位一致，与 Section 1.2 的中立性设定一致。

Manager 周期 k 的奖励为其决策周期内团队奖励之和：

$$r_k^M = \sum_{t=t_k}^{t_{k+1}-1} r_t^{\text{team}} \quad (17)$$

匝道奖励。 匝道 agent (Section 3.5) 同样以团队奖励为主项，另加四个匝道局部整形项：

$$r_{r,t}^F = r_t^{\text{team}} + \beta_{\text{thr}} \Theta_{r,t} - \beta_{\text{pct}} \Pi_{r,t} - \beta_{\text{sep}} \Psi_{r,t} - \beta_{\text{ovf}} O_{p_r^+,t} \quad (18)$$

其中 $\mathcal{C}_r(t)$ 为在 t 跨越匝道 r 合流点的 UAV 集合，即 Equation (13) 中指示函数所标记者，

$$\Theta_{r,t} = \sum_{u \in \mathcal{C}_r(t)} \varpi^{c(u)}, \quad \Pi_{r,t} = \sum_{u \in \mathcal{C}_r(t)} |t - \tau_{u,r}^{\text{merge}}|, \quad (19)$$

$$\Psi_{r,t} = \sum_{u \in \mathcal{M}_r(t)} \max(0, \Delta \tau_r^{\min} - h_{u,t}), \quad O_{p_r^+,t} = \max(0, \rho_{p_r^+,t} - \bar{\rho}) \quad (20)$$

四项依次为吞吐、准点、匝道内时距违规与下游过载， $\bar{\rho}$ 为合流点下游主走廊段的密度阈值 (Equation (28))。吞吐按占用当量计而非按架数计，与 token 的口径一致 (Section 3.1.2)，否则匝道会偏好放行轻型机以刷架数。准点与间隔两项在团队奖励中已有对应项 (r^{rta} 与 r^{sep})，这里重复计入是有意的：团队奖励取全网平均， $1/|\mathcal{U}_t|$ 会把单条匝道上的几架摊薄到接近不可见，而匝道 agent 需要一个不被摊薄的本地信号。下游过载项则防止相反的失败模式——匝道只顾自己的吞吐持续放量，把拥堵推给下游走廊段。四项均不按公司加权，与 Equation (16) 的中立性设定一致。

2.2 GNN

GNN 提供两个张量接口：供下层 UAV Actor 使用的节点嵌入 $\mathbf{o}_{u,t}^G$ ，以及供 centralized critic 使用的全局嵌入 $\mathbf{s}_t^G$ 。GNN 的设计参考 InforMARL[3]。

2.2.1 节点

我们定义三类实体节点：无人机节点 **uav**、空域走廊节点 **seg** 和交汇点节点 **jct**。对于每架在网 UAV u ，在时刻 t 构造以其为中心的局部子图 $\mathcal{G}_t^{(u)} = (\mathcal{V}_t^{(u)}, \mathcal{E}_t^{(u)})$ 。子图中的每个节点对应上述三类实体之一，其节点类型记为 $\phi(\cdot) \in \{\text{uav}, \text{seg}, \text{jct}\}$ 。考虑到不同类型节点具有异构的原始特征，我们首先对各类节点特征进行投影，并结合节点类型嵌入，将其映射至统一的潜在特征空间：

$$\mathbf{h}_i^{(0)} = \text{LN}(\mathbf{W}^{\text{in}} [\mathbf{x}_i \parallel \mathbf{e}_{\phi(i)}] + \mathbf{b}^{\text{in}}), \quad \mathbf{h}_i^{(0)} \in \mathbb{R}^d \quad (21)$$

表 1: 节点特征

类别	特征
uav	$\mathbf{x}_j^{\text{pub}} = [\mathbf{p}_u^j, \mathbf{v}_u^j, \mathbf{e}_{\ell(j)}, \mathbf{z}_{c(j)}, \phi_j, \tau_j^{\text{merge}} - t]; \quad \mathbf{x}_j^{\text{priv}} = [\varrho_j, t_j^{\text{due}} - t, g_j, \mathbf{z}_{i(j)}, b_{i(j),t}]$
seg	$[\mathbf{p}_u^j, \mathbf{e}_{\ell(j)}, L_p, C_p, \underline{v}_p, \bar{v}_p, n_{p,t}, q_{p,t}, \rho_{p,t}]$
jct	$[\mathbf{p}_u^j, \mathbf{e}_{\ell(j)}, \deg_j^{\text{in}}, \deg_j^{\text{out}}, \mathbb{I}[\ell_j^- \neq \ell_j^+], \theta_j, \{\lambda_{j,d,t}\}_{d \in D_j}, \sigma_{j,t}]$

表中 j 为节点索引, $c(j)$ 与 $i(j)$ 分别为 UAV j 的机型组与所属公司, UAV 节点的特征分为公共与私有两部分。公共部分为 Remote ID 广播与机载感知可得的量, 私有部分为任务与运营方属性, 其中 $\mathbf{z}_c$ 为机型性能包线、 $\mathbf{z}_i$ 为运营方上下文 (Equations (77) and (78)), ϕ_j 为生命周期相位, $b_{i,t}$ 为配额余额 (Equation (40))。两者的处理见 Equation (24)。

2.2.2 边

边按照连接实体及信息传递方向分为三类。UAV 节点之间采用双向连接, 表示无人机之间的相互感知; 基础设施节点向 UAV 节点单向广播信息, 其关系类型包括 **on**、**targets** 和 **ahead**, 分别表示 UAV 当前所在的走廊段、下一途经连接点以及沿当前路径前方可达的走廊段和连接点; 走廊段与连接点之间则沿走廊拓扑建立双向连接, 以表征静态空域网络结构。基础设施节点不接收来自 UAV 节点的消息。

对于任意边 (i, j) , 其边特征由节点间欧氏距离与关系类型编码共同构成:

$$\boldsymbol{\varepsilon}_{ij} = [e_{ij}, \text{onehot}(r_{ij})]$$

其中, e_{ij} 表示节点 i 与节点 j 之间的欧氏距离, r_{ij} 表示对应的关系类型。

2.2.3 邻域

节点 j 进入 $\mathcal{G}_t^{(u)}$ 当且仅当

$$j \in \mathcal{N}(u) = \{j : \|\mathbf{p}_j - \mathbf{p}_u\|_2 \leq R_s\} \cap \{j : \ell(j) = \ell(u)\} \cap \{j : p(j) \in \mathcal{P}_H(p(u))\} \quad (22)$$

其中, R_s 表示感知半径, $p(\cdot)$ 表示 UAV 当前所在的走廊段, $\mathcal{P}_H(p)$ 表示在网络 $\mathcal{G}^{\text{net}}$ 上距走廊段 p 前后不超过 H 跳的可达走廊段集合。邻域规模限制为至多 $k_{\max}$ 个节点; 当候选节点数超过该上限时, 按欧氏距离保留最近的 $k_{\max}$ 个节点, 不足时则采用零填充。

2.2.4 信息聚合

图上的消息传递沿用 InforMARL 的注意力机制。第 l 层、注意力头 k 的查询、键与消息为

$$\mathbf{q}_i^{(l,k)} = \mathbf{W}_Q^{(l,k)} \mathbf{h}_i^{(l)}, \quad \mathbf{k}_{ij}^{(l,k)} = \mathbf{W}_K^{(l,k)} \mathbf{h}_j^{(l)} + \mathbf{W}_{K,e}^{(l,k)} \boldsymbol{\varepsilon}_{ij}, \quad (23)$$

$$\mathbf{m}_{ij}^{(l,k)} = \mathbf{W}_V^{(l,k)} \mathbf{h}_j^{\text{pub},(l)} + \mathbf{W}_{V,e}^{(l,k)} \boldsymbol{\varepsilon}_{ij} \quad (24)$$

注意力权重与节点更新为

$$\alpha_{ij}^{(l,k)} = \text{softmax}_{j \in \mathcal{N}(i)} \left(\frac{(\mathbf{q}_i^{(l,k)})^\top \mathbf{k}_{ij}^{(l,k)}}{\sqrt{d_k}} \right), \quad (25)$$

$$\mathbf{h}_i^{(l+1)} = \text{LN} \left(\mathbf{h}_i^{(l)} + \mathbf{W}_O^{(l)} \left\|_k \sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \alpha_{ij}^{(l,k)} \mathbf{m}_{ij}^{(l,k)} \right\|_k \right) \quad (26)$$

经 L 层传递后，节点级读出与图级聚合为

$$\mathbf{o}_{u,t}^G = \mathbf{h}_u^{(L)}, \quad \mathbf{s}_t^G = \frac{1}{|\mathcal{A}_t|} \sum_{u \in \mathcal{A}_t} \mathbf{o}_{u,t}^G \quad (27)$$

其中， $\mathcal{A}_t$ 表示时刻 t 的在网 UAV 集合，定义见 Equation (34)。上述两类表示均具有固定维度，其维度不随网络中的 UAV 数量或基础设施实体数量变化。

局部图表示 $\mathbf{o}_{u,t}^G$ 包含 UAV u 自身的私有特征以及邻近 UAV 的公共特征，并作为 UAV 策略观测的一部分输入 actor，具体见 Equation (59)。全局图表示 $\mathbf{s}_t^G$ 则通过对不同运营方的表示进行聚合得到，仅作为集中式 critic 的输入，不向任何运营公司的 actor 提供，具体见 Section 3.8。

2.2.5 拥塞的表示与预测

拥塞量。 走廊段与连接点分别受空间容量和时间服务能力约束。对于走廊段 p ,

$$\rho_{p,t} = \frac{n_{p,t}}{C_p}, \quad q_{p,t} = \text{段末排队 UAV 数}, \quad n_{p,t} = \sum_{u \in \mathcal{A}_{p,t}} \varpi^{c(u)}, \quad (28)$$

其中， $n_{p,t}$ 为按机型折算的占用当量 (Section 3.1.2)， $\rho_{p,t}$ 和 $q_{p,t}$ 分别刻画段内占用与出口排队。

连接点的冲突区任一时刻至多容纳一架 UAV，因此以时间饱和度描述其拥塞：

$$\sigma_{x,t} = \theta_x \sum_{d \in D_x} \lambda_{x,d,t}, \quad x \in \mathcal{X}, \quad (29)$$

其中， θ_x 为冲突区占用时间， $\lambda_{x,d,t}$ 为入向 d 的到达率。由于 $1/\theta_x$ 为服务率， $\sigma_{x,t} > 1$ 表示到达需求超过服务能力。当 $\deg_x^{\text{in}} = 1$ 时， $\sigma_{x,t}$ 仅表示时间服务负载，不涉及多入向冲突。合流与换层连接点通过时隙调节 $\lambda_{x,d,t}$ (Section 3.2.3)，交叉连接点不设显式时隙。

前瞻预测。 准入控制依据 UAV 在预计通过时刻所面临的拥塞，而非决策时刻的瞬时状态。因此，在基础设施节点表示上设置辅助预测头：

$$[\hat{\rho}_{p,t+\Delta}]_{\Delta \in \mathcal{H}} = \text{MLP}_{\text{aux}}(\mathbf{h}_p^{(L)}), \quad [\hat{\sigma}_{x,t+\Delta}]_{\Delta \in \mathcal{H}} = \text{MLP}'_{\text{aux}}(\mathbf{h}_x^{(L)}), \quad (30)$$

并以轨迹中的真实未来状态监督：

$$\mathcal{L}_{\text{aux}} = \sum_{\Delta \in \mathcal{H}} \left[\frac{1}{|\mathcal{P}|} \sum_p (\hat{\rho}_{p,t+\Delta} - \rho_{p,t+\Delta})^2 + \frac{1}{|\mathcal{X}|} \sum_x (\hat{\sigma}_{x,t+\Delta} - \sigma_{x,t+\Delta})^2 \right]. \quad (31)$$

该损失以 β_{aux} 加权，并与 critic 损失共同更新编码器 (Section 3.8.2)。

由于连接点负载由不同入口和运营方的联合流量决定，单一运营方的局部观测不足以预测其演化。因此，Equation (30) 基于共享感知层的多跳聚合，所得未来拥塞预测进一步构成路线拥塞画像，并输入准入控制 (Equation (46))。

3 Architecture

架构由三类可学习策略与三个确定性协调函数构成。三类可学习策略分别是公司 manager（慢时钟，决定承运机型与本周推出数量，Section 3.3）、UAV 策略（快时钟，决定加速度，按机型条件化，Section 3.4）与匝道 agent（快时钟，为匝道内每架 UAV 下发参考速度，Section 3.5）；前两类的动作归公司持有，匝道 agent 属于公共基础设施，不代表任何一家公司。入口分配、排队、放行三个环节由确定性协调函数承担 (Section 3.2)；空域容量以可返还的占用 token 施加 (Section 3.1)。三类策略各设一份参数，公司与机型的异质性由条件向量承载 (Section 3.7)，训练遵循 CTDE (Section 3.8)，所有实际执行动作还要经过一个独立的安全过滤器 (Section 3.6)。

3.1 空域容量与 token 占用

3.1.1 时间尺度

系统在三个嵌套的时间尺度上运行：

$$\underbrace{\Delta t}_{\text{UAV 快时钟}} \ll \underbrace{T_m}_{\text{manager 慢时钟}} \ll \underbrace{T_p}_{\text{token 发放周期}} \quad (32)$$

UAV 快时钟。 步长 Δt ，时刻记为 $t = 0, 1, \dots, T - 1$ 。UAV 运动策略、排队与放行函数、SafetyChecker 均在此尺度上运行。

Manager 慢时钟。 决策周期 T_m ，决策时刻记为 $t_k = k T_m$ 。公司 manager 在此尺度上作机型指派与推出决策，配额的需求响应再分配也在此尺度上执行。取慢时钟的理由是：推出属于流量级决策，效果要经过入口分配、排队、放行、飞行几个环节才显现。

若放在快时钟上, manager 每个 episode 会拿到 T 次观测几乎相同的决策机会, 优势估计的方差会很大。流量管理按分钟规划、战术管制按秒执行, 实践中的分工也是如此。

Token 发放周期。 周期 T_p , 发放时刻记为 $t_m^P = m T_p$ 。上层在每个发放周期开始时, 规定该时间段内各公司的名义配额 (Section 3.1.5)。发放周期显著长于 manager 周期。配额是对一个时段内运力资源的规划性划分, 若与推出决策同频, 配额与调度就合二为一, 上层不再有独立的规划含义。频繁重新发放还会让 manager 面对的预算基准不断跳变, 破坏学习的平稳性。

3.1.2 占用当量

不同机型组的机体尺度与所需最小间隔不同, 因此对空域容量的消耗不同。为机型组 c 定义**占用当量** $\varpi^c > 0$, 由一个确定性估计函数给出:

$$\varpi^c = \mathcal{V}(\chi^c), \quad c \in \mathcal{K}_i \quad (33)$$

其中 χ^c 为机型 c 的固有属性 (机体尺度、所需水平与垂直分离尺度等)。 $\mathcal{V}$ 不含可学习参数。

3.1.3 容量与总量

令 $\mathcal{A}_t$ 为时刻 t 在网 UAV 集合, 定义**加权积累量**

$$n_t = \sum_{u \in \mathcal{A}_t} \varpi^{c(u)} \quad (34)$$

系统中共有 B 张 token (单位: 标准机型当量):

$$B = \lfloor \eta N^{\text{crit}} \rfloor, \quad 0 < \eta \leq 1 \quad (35)$$

其中 N^{crit} 为当前空域可容纳的标准机型当量上限, 由宏观基本图 (MFD) 方法估计 [4], [5], η 为安全裕度系数。运行中恒有 $n_t \leq B$ 。

3.1.4 锁定与释放

UAV u 由入口匝道进入受控空域时锁定 $\varpi^{c(u)}$ 张 token, 抵达目的地离开空域时释放。层间匝道不消耗 token。

3.1.5 公司配额

总量 B 由上层分配至各公司, 分两步: 按发放周期给出名义配额, 再按 manager 周期作需求响应再分配。两步运行在不同的时间尺度上 (Section 3.1.1)。完全市场化的

资源调度要建模各公司之间的博弈，已超出本文范围；这里假设一个上层分配者，向各公司发放配额，公司再在自身配额内调度 UAV。

名义配额（发放周期 T_p ）。 记公司 i 的机队占比 $w_i = |\mathcal{U}_i| / \sum_j |\mathcal{U}_j|$ 。在第 m 个发放周期开始时，已被在网 UAV 锁定的部分随原公司结转，仅对未锁定的部分重新划分：

$$\mathbf{p}_m^0 = \boldsymbol{\ell}_m + \text{Multinomial}\left(B - \sum_{i=1}^N \ell_{i,m}, \text{Dirichlet}(\alpha \mathbf{w})\right), \quad \sum_{i=1}^N p_{i,m}^0 = B \quad (36)$$

其中 $\boldsymbol{\ell}_m$ 为发放时刻各公司的已锁定当量， α 控制分配围绕 $\mathbf{w}$ 的集中程度。已锁定的部分必须结转：token 可返还，发放时刻还在飞的 UAV 不该因为周期切换失去许可。

周期性重新发放有两个作用。一是避免某家公司被一次不利的抽样锁定整个 episode，二是让名义配额跟得上时段间的需求结构变化（如高峰与平峰）。

需求响应再分配（manager 周期 T_m ）。 在发放周期内部，每个 manager 周期按需求作一次守恒再分配 [6]，总量 B 保持不变。这里没有出价也没有货币，公司操纵不了结果，与竞拍不同。记公司 i 的已锁定当量与需求估计为

$$\ell_{i,k} = \sum_{u \in \mathcal{A}_{i,t_k}} \varpi^{c(u)}, \quad n_{i,k} = \ell_{i,k} + \sum_{u \in \mathcal{Q}_{i,t_k}} \varpi^{c(u)} \quad (37)$$

其中 $\mathcal{Q}_{i,t}$ 为公司 i 在各入口排队等待放行的 UAV 集合。富余与缺口为 $s_{i,k} = \max(0, p_{i,k-1} - n_{i,k})$ 、 $\Delta_{i,k} = \max(0, n_{i,k} - p_{i,k-1})$ ，富余池按缺口比例转移：

$$p_{i,k} = p_{i,k-1} - s_{i,k} + \left(\sum_j s_{j,k}\right) \frac{\Delta_{i,k}}{\sum_j \Delta_{j,k} + \epsilon}, \quad p_{i,k} \geq \ell_{i,k} \quad (38)$$

每个发放周期开始时，再分配的基准被重置为该周期的名义配额：

$$\mathbf{p}_{k-1} := \mathbf{p}_m^0 \quad \text{当 } t_k = t_m^P \quad (39)$$

公司 i 的可用余额在快时钟上逐步结算：

$$b_{i,t} = p_{i,k} - \ell_{i,t} \geq 0, \quad \ell_{i,t} = \sum_{u \in \mathcal{A}_{i,t}} \varpi^{c(u)}, \quad t \in [t_k, t_{k+1}) \quad (40)$$

$p_{i,k}$ 在一个 manager 周期内保持不变， $\ell_{i,t}$ 则随放行与到达即时增减：UAV 经入口匝道进入空域时锁定 $\varpi^{c(u)}$ ，抵达后释放。记 $b_{i,k} = b_{i,t_k}$ 为决策时刻的余额，即进入 manager 观测 (Equation (55)) 的那一个。余额必须在快时钟上结算：放行运行在快时钟 (Section 3.2.3)，若沿用慢时钟余额，同一周期内先后放行的每一架都与同一个过期数值比较，各自通过 $b_{i,k} \geq \varpi^{c(u)}$ 却共同锁定 $\sum_u \varpi^{c(u)}$ ，公司内部即发生超订。 $b_{i,t}$ 是上层向下层传递的唯一信号。

3.2 协调函数

表 2: 三个确定性协调函数的输入与输出

函数	环节	输入	输出	触发
$\mathcal{T}$	入口分配	被推出的 UAV u 及其任务与机型、各入口队列状态	目标入口 x_u	推出时
$\mathcal{W}$	排队	入口 x 的当前队列、入队与放行事件	队列位次、队长 $q_{x,t}$ 、预计等待 $\widehat{W}_{x,t}$ 、剩余容量 $\Omega_{i,k}$	快时钟
$\mathcal{S}$	放行	各匝道队首候选、路线拥塞画像、占用与容量、时隙表、token 余额	放行指示 $\mu_{u,t}$ 、合流时刻 $\tau_{u,r}^{\text{merge}}$	快时钟

3.2.1 入口分配 $\mathcal{T}$

manager 对 UAV u 发出推出请求后，由 $\mathcal{T}$ 指派其从哪一个入口进入空域：

$$x_u = \mathcal{T}(u, \mathbf{y}_{j(u)}, \mathbf{s}_t^{\text{pub}}), \quad x_u \in \mathcal{X}^{\text{ent}} \quad (41)$$

输入为被推出的 UAV u 、其任务请求与公共可观测状态，输出为目标入口 x_u ，且不得指派到已达容量 Q_x 的入口上 (Section 3.2.2)。UAV 收到指派后飞往 x_u ，飞抵即进入该入口的等待队列，等 $\mathcal{S}$ 放行才进入匝道。

入口选择归 $\mathcal{T}$ 而非公司：公司只掌握推出，否则各公司都会选离自己最近的入口，回到 Section 1.2 所述的入口负载失衡。

3.2.2 排队 $\mathcal{W}$

入口 x 设有容量为 Q_x 的地面等待区。排队函数维护各入口的队列状态并对外给出读数：

$$\left(\text{队列位次}, q_{x,t}, \widehat{W}_{x,t} \right) = \mathcal{W}(\text{当前队列}, \text{入队事件}, \text{放行事件}) \quad (42)$$

输入为该入口的当前队列以及 UAV 飞抵的入队事件与放行事件，输出为每架 UAV 的队列位次、队长 $q_{x,t}$ 与预计等待 $\widehat{W}_{x,t}$ ，并恒有 $q_{x,t} \leq Q_x$ 。由队长进一步给出公司 i 在决策时刻 t_k 可用的地面剩余容量

$$\Omega_{i,k} = \sum_{x \in \mathcal{X}^{\text{ent}}} (Q_x - q_{x,t_k}) \quad (43)$$

地面等待区容量有限且跨公司共享，推出决策的代价正来自这里：推出过早会占据公共地面资源，既阻塞自身后续任务，也阻塞其他公司。 $\Omega_{i,k}$ 直接构成 manager 推出数

量的上界 (Equation (53))。 $\widehat{W}_{x,t}$ 同时进入 manager 观测 (Equation (55)) 与入口指派 (Section 3.2.1)，两处须取同一口径。

3.2.3 放行 $\mathcal{S}$

对匝道 r 的等待集合 $\mathcal{Q}_r(t)$ ，放行函数给出放行指示与合流时刻：

$$\{\mu_{u,t}, \tau_{u,r}^{\text{merge}}\}_{u \in \mathcal{Q}_r(t)} = \mathcal{S}\left(\mathcal{Q}_r(t), \{\Xi_u\}_{u \in \mathcal{Q}_r(t)}, \mathbf{s}_t^{\text{pub}}\right), \quad \mu_{u,t} \in \{0, 1\} \quad (44)$$

输入为该匝道的队首候选、各候选的路线拥塞画像 (Equation (46))、匝道与下游主走廊段的占用与容量、已分配的合流时隙表，以及各公司的 token 余额；输出为放行指示 $\mu_{u,t} \in \{0, 1\}$ 与合流时刻 $\tau_{u,r}^{\text{merge}}$ 。合流时隙按最小时间间隔排开，同一匝道上先后放行的两架满足 $|\tau_{u,r}^{\text{merge}} - \tau_{u',r}^{\text{merge}}| \geq \Delta\tau_r^{\text{min}}$ 。所分配的时隙还须落在该机型在该匝道上的可达窗口内：

$$\tau_{u,r}^{\text{merge}} \in \left[t + T_{r,c}^{\text{min}}, t + T_{r,c}^{\text{max}}\right], \quad T_{r,c}^{\text{min}} = \int_0^{L_r} \frac{ds}{\bar{v}_r^c(s)}, \quad T_{r,c}^{\text{max}} = \int_0^{L_r} \frac{ds}{\underline{v}_r^c(s)} \quad (45)$$

其中 $\bar{v}_r^c(s)$ 与 $\underline{v}_r^c(s)$ 为 Equation (68) 的速度带上下界，按弧长与机型改写；两个积分只依赖匝道几何与机型包络，是每个 (r, c) 的常数，离线算一次即可。两端都必须约束。时隙早于 $t + T_{r,c}^{\text{min}}$ 时，UAV 以速度带上界飞也赶不上，放行瞬间即触发改签 (Equation (75))，代价却记在 UAV 的准点项上；晚于 $t + T_{r,c}^{\text{max}}$ 时更无补救：速度带下界不低于 $\underline{v}_r$ ，UAV 无法悬停或减速等待，带宽又在合流点收缩为零 (Equation (69))，它只能带着正确的速度在错误的时刻汇入，破坏 $\Delta\tau_r^{\text{min}}$ 的合流间隔。窗口内的任意时隙都恰好可达：匝道耗时在 $[T_{r,c}^{\text{min}}, T_{r,c}^{\text{max}}]$ 内连续可调，故 $\tau_{u,r}^{\text{merge}} - t$ 落在窗口内即存在一条可行的速度安排。 $\mathcal{S}$ 只管到“何时进、以哪个时隙汇入”为止；进入匝道之后如何飞完这段，由匝道 agent 负责 (Section 3.5)。两类匝道使用同一个函数，唯一区别是 $\mathcal{R}^{\text{ground}}$ 的上游存在物理等待队列，而 $\mathcal{R}^{\text{inter}}$ 的上游是走廊本身。本文不为二者设置两套机制。

路线拥塞画像。 放行判据不能只看匝道与其下游一段。UAV u 的路线为段与连接点的交替序列 $\pi_u = (p_1, x_1, p_2, x_2, \dots)$ ，按名义速度推算其在各处的预计通过时刻 $t_{u,\cdot}^{\text{eta}}$ ，取 Equation (30) 中相应前瞻窗的预测值，得

$$\Xi_u = \left[\left\{ \hat{\rho}_{p_k, t_{u,p_k}^{\text{eta}}} \right\}_k, \left\{ \hat{\sigma}_{x_k, t_{u,x_k}^{\text{eta}}} \right\}_k \right] \quad (46)$$

$\mathcal{S}$ 以 Ξ_u 的瓶颈值与累计过饱和为条件：

$$\Xi_u^{\text{max}} = \max_k \hat{\sigma}_{x_k, t_{u,x_k}^{\text{eta}}}, \quad \Xi_u^+ = \sum_k \max\left(0, \hat{\sigma}_{x_k, t_{u,x_k}^{\text{eta}}} - 1\right) \quad (47)$$

二者超阈值则推迟放行或改签时隙；manager 的推出决策则以 Ξ 在待办任务集上的汇总为输入 (Equation (55))。依据取预计通过时刻而非放行时刻的拥塞：一架 UAV 从放行到抵达路线中段往往已过数分钟，放行时刻的读数届时早已失效。

过饱和和发生率。 时隙机制仅设于合流与换层连接点，由放行函数与匝道 agent 实施；交叉连接点不配置 agent，其冲突由 UAV 层的战术避让处理。网络中此类连接点数以千计 (??)，逐点管制与本文将战术决策下放至机载的分层设定不符。由此其拥塞的唯一在线调节手段为上游的准入控制，Equation (46) 为其提供依据。记存在冲突的连接点集合为 $\mathcal{X}^{\text{cf}} = \{x \in \mathcal{X} : \deg_x^{\text{in}} \geq 2\}$ ，过饱和和发生率定义为

$$\text{OSR} = \frac{1}{|\mathcal{X}^{\text{cf}}|T} \sum_{x \in \mathcal{X}^{\text{cf}}} \sum_t \mathbb{I}[\sigma_{x,t} > 1] \quad (48)$$

受时隙管制的连接点按构造不会过饱和，故 OSR 主要由交叉连接点决定，度量准入控制的松紧：放行过松则 OSR 上升、战术避让代价上升，放行过紧则 OSR 趋零而吞吐与准时率下降。

3.3 公司 manager 策略

每家公司配置一个 manager 策略 π^M ，在慢时钟上运行，公司间共享参数 φ ，公司 i 的差异由其运营方上下文 z_i 承载 (Section 3.7)。它持有两项决策：每项任务由哪一类机型承运，以及本周周期推出多少架。入口由 $\mathcal{T}$ 指派，放行时机与合流时隙由 $\mathcal{S}$ 确定，manager 不涉及。

3.3.1 机型指派

一项任务由且仅由一架 UAV 承运，一架 UAV 同时也只承运一项任务。记 $\mathcal{J}_{i,k}$ 为公司 i 在决策时刻 t_k 的待办任务池（已到达、尚未推出），其中机型组 c 能承运的子集为

$$\mathcal{J}_{i,k}^c = \{j \in \mathcal{J}_{i,k} : \varrho_j^c \geq \varrho_j\} \quad (49)$$

承运资格只看载荷能力，因此载荷能力更强的机型组能承运的任务范围更广： $\varrho^c \geq \varrho^{c'}$ 时 $\mathcal{J}_{i,k}^{c'} \subseteq \mathcal{J}_{i,k}^c$ 。所以机型指派是一次真实的双边权衡：

- 以重载机型承运轻载订单，可行，代价在两处：其占用当量 ϖ^c 更大，更快耗尽 token 余额并抬高自身的准入门槛；重载机型又是承运重载订单的唯一手段，占用它等于牺牲后续重载订单的可服务性。
- 以轻载机型承运，token 便宜、放行门槛低，但只能覆盖 $\varrho_j \leq \varrho^c$ 的订单，且其动力学包络 $(a_{\max}^c, v_{\max}^c)$ 未必能满足紧迫订单的截止期。

该决策必须归公司持有。承运资格由载荷等级决定，但在可承运的机型中如何取舍取决于机队构成、机体可用性与订单结构，都属于前述的商业私有信息。协调函数既读不到这些信息，也无权替公司支配其机体。

3.3.2 推出数量

记 $n_{i,k}^{c,\text{idle}}$ 为机型组 c 在场站上可用的机体数。机型组 c 本周期的承接上限为机体与订单二者的较小值：

$$\bar{m}_{i,k}^c = \min\left(n_{i,k}^{c,\text{idle}}, |\mathcal{J}_{i,k}^c|\right) \quad (50)$$

Manager 对每个机型组输出一个承接比例：

$$\kappa_{i,k} = 1 + \text{softplus}(\text{MLP}_\varphi(\mathbf{o}_{i,k}^M; \mathbf{z}_i)) \in \mathbb{R}^{2|\mathcal{K}_i|}, \quad (51)$$

$$\xi_{i,k}^c \sim \text{Beta}(\kappa_{i,k}^{c,1}, \kappa_{i,k}^{c,2}), \quad \xi_{i,k}^c \in [0, 1] \quad (52)$$

承接比例完全由观测决定，不对任何机型组附加外生偏好：机型之间如何取舍是 [Section 3.3.1](#) 所述的权衡，应当从奖励中学出来，而不是由预设的先验替策略作答。加 1 使两个形状参数均不小于 1，Beta 密度保持单峰，避免形状参数趋近 0 时退化为集中在 $\{0, 1\}$ 两端的 U 形分布。名义承接量为 $m_{i,k}^c = \lfloor \xi_{i,k}^c \bar{m}_{i,k}^c \rfloor$ 。

调和。 各机型的名义承接量之间存在两项耦合：同一项任务只能由一个机型承运，且全部推出共用有限的地面等待容量 $\Omega_{i,k}$ 。按载荷能力 ϱ^c 升序遍历机型（记 $c' \prec c$ 表示 c' 先于 c 被处理，平局取组编号较小者），以确定性算子取实际承接量：

$$\tilde{m}_{i,k}^c = \min\left(m_{i,k}^c, \left|\mathcal{J}_{i,k}^c \setminus \bigcup_{c' \prec c} \mathcal{A}_{i,k}^{c'}\right|, \Omega_{i,k} - \sum_{c' \prec c} \tilde{m}_{i,k}^{c'}\right) \quad (53)$$

其中 $\mathcal{A}_{i,k}^c$ 为已指派给机型 c 的任务集合。升序遍历是一条只用于消解耦合的确定性约定，不表达机型之间的偏好： $\varrho^{c'} \leq \varrho^c$ 时 $\mathcal{J}_{i,k}^{c'} \subseteq \mathcal{J}_{i,k}^c$ ，可承运集合最小的机型先取，重载机型才不会被轻载任务提前占满，而重载任务只有它能承运。承接量的大小仍由 $\xi_{i,k}$ 决定：manager 若要让重载机型多接，把 $\xi_{i,k}^c$ 调高即可，遍历次序不构成限制。随后按确定性规则匹配具体任务：

$$\mathcal{A}_{i,k}^c = \text{top-}\tilde{m}_{i,k}^c \left(\mathcal{J}_{i,k}^c \setminus \bigcup_{c' \prec c} \mathcal{A}_{i,k}^{c'}, \text{按 } t_j^{\text{due}} \text{ 升序, 平局取 } \varrho_j \text{ 较大者} \right) \quad (54)$$

任务一经指派即绑定机型，占用当量取 ϖ^c ，具体机体在组内按可用性确定性选取。未被指派的任务留在池中等待后续周期。推出后不可撤回，实际运行中如此，对策略而言这也是一次有承诺的决策。

3.3.3 观测

Manager 的本地观测不含他司私有信息：

$$\mathbf{o}_{i,k}^M = \left[b_{i,k}, \left\{ n_{i,k}^{c,\text{idle}}, |\mathcal{J}_{i,k}^c|, \varpi^c, q_{i,k}^c, \ell_{i,k}^c, \bar{d}_{i,k}^c \right\}_{c \in \mathcal{K}_i}, \left\{ q_{x,k}, \widehat{W}_{x,k} \right\}_{x \in \mathcal{X}^{\text{ent}}}, \bar{\Xi}_{i,k}^{\max}, \bar{\Xi}_{i,k}^+, n_k/B, \Omega_{i,k} \right] \quad (55)$$

其中 $|\mathcal{J}_{i,k}^c|$ 为机型 c 可承运的待办任务数, $q_{i,k}^c$ 为排队中的架数, $\ell_{i,k}^c$ 为已锁定当量, $\bar{d}_{i,k}^c$ 为 $\mathcal{J}_{i,k}^c$ 中任务距截止期的平均剩余时间, $q_{x,k}$ 、 $\widehat{W}_{x,k}$ 为入口 x 的队列长度与预计等待时间, n_k/B 为系统相对积累量。 $\bar{\Xi}_{i,k}^{\max}$ 与 $\bar{\Xi}_{i,k}^+$ 为待办任务池 $\mathcal{J}_{i,k}$ 上路线拥塞画像的汇总, 取 Equation (47) 两项统计量在池内的均值：

$$\bar{\Xi}_{i,k}^\bullet = \frac{1}{|\mathcal{J}_{i,k}|} \sum_{j \in \mathcal{J}_{i,k}} \Xi_j^\bullet, \quad \bullet \in \{\max, +\} \quad (56)$$

其中 $\Xi_j^\bullet$ 按任务 j 的名义路线计算, 与放行时所用的画像同源。推出量是流量级决策, 其代价体现在路线沿途的拥塞上；若 manager 只看入口队列, 它无从分辨队列短是因为网络空闲, 还是因为下游已堵到无人被放行。入口队列、路线画像、地面剩余容量与系统积累量均由公共基础设施状态导出, 不构成跨公司信息泄漏；图级聚合 $\mathbf{s}_t^G$ 跨运营方求和, 含他司私有特征, 因此不进入 manager 观测 (Equation (27))。观测中同时给出各机型的占用当量 ϖ^c 与可承运任务数, 因为机型指派的权衡 (Section 3.3.1) 正建立在这两者与余额 $b_{i,k}$ 的关系上。

3.4 下层 UAV 策略

3.4.1 机型分组与动力学包络

公司 i 按载荷等级将机队划分为互不相交的机型组：

$$\mathcal{U}_i = \bigcup_{c \in \mathcal{K}_i} \mathcal{U}_i^c, \quad \mathcal{U}_i^c \cap \mathcal{U}_i^{c'} = \emptyset \quad (c \neq c') \quad (57)$$

本文考虑单程配送任务, 载荷在任务全程保持不变, 故同组 UAV 共享动力学包络

$$(a_{\max}^c, v_{\max}^c, \varpi^c, R_{\min}^c, \vartheta_{\max}^c, \varrho^c), \quad c \in \mathcal{K}_i \quad (58)$$

其中 $R_{\min}^c$ 为最小转弯半径, $\vartheta_{\max}^c$ 为最大爬升下降率, ϱ^c 为载荷能力, 决定该组可承运的任务范围 (Equation (49))。组的归属在 episode 内固定, UAV u 的机型记为 $c(u)$ ；UAV 与任务的绑定则发生在推出时刻, 由 manager 的机型指派决定 (Section 3.3.1)。包络本身即机型条件向量 $\mathbf{z}_c$ 的取值 (Equation (77)), 全部机型组共享同一份策略参数 ψ , 差异由 $\mathbf{z}_c$ 调制 (Section 3.7)。

全部 UAV 的观测空间结构与动作语义相同, 共享参数才站得住；机型之间的动力学差异是连续的, 写进条件向量比切成互不相交的参数集合更贴合这一事实。

3.4.2 观测与策略

UAV u 的观测由本地观测、放行函数下发的参考指令与图嵌入三部分构成：

$$\mathbf{o}_{u,t} = [\mathbf{o}_{u,t}^L, \tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}}, \tau_{u,r}^{\text{merge}} - t, \mathbb{I}_{u,t}^{\text{ramp}}, t_u^{\text{due}} - t, \mathbf{o}_{u,t}^G] \quad (59)$$

其中 $\mathbf{o}_{u,t}^L$ 为 Equation (5) 定义的本地观测（自身位置速度、走廊几何量、目标相对位置）， $\mathbf{o}_{u,t}^G$ 为 GNN 节点嵌入（Equation (27)），邻机与基础设施的信息全部经此进入。新增的四项分别为匝道 agent 下发的参考速度（Section 3.5）、距合流时刻的剩余时间、是否位于匝道内的标志位与距任务截止期的剩余时间。UAV 不在匝道内时（飞往入口、走廊内飞行）没有参考量可跟，此时取 $\tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}} = v_\ell^{\text{ref}}$ 、 $\tau_{u,r}^{\text{merge}} - t = 0$ ，并由 $\mathbb{I}_{u,t}^{\text{ramp}} = 0$ 指示这两位无效。标志位不能省：否则“参考速度恰好等于本层参考速度”与“匝道内被指令飞本层参考速度”在观测上不可区分，而两者对应的奖励结构并不相同（Equation (14)）。

UAV 层看不到其他公司的机队状态，也看不到网络级密度。战术层只需要执行任务所需的信息，前述信息约束与分层管制的实践都指向这一点。

动作为 Equation (8) 定义的纯连续加速度控制量，不含任何离散分支（Section 2.1.2）。UAV 策略为

$$(\mathbf{a}_{u,t}, \mathbf{h}_{u,t}) \sim \pi^U(\cdot \mid \mathbf{o}_{u,t}, \mathbf{h}_{u,t-1}; \psi, \mathbf{z}_{c(u)}) \quad (60)$$

其中 $\mathbf{h}_{u,t}$ 为循环隐状态， $\mathbf{z}_{c(u)}$ 为机型条件向量（Section 3.7）。

3.5 匝道 agent $\mathcal{F}$

放行只解决“何时进、以哪个时隙汇入”，从入口门到合流点这一段飞行还需要有人协调。每一条匝道 $r \in \mathcal{R}$ 配置一个 agent，在快时钟上运行，为当前在匝道内的每架 UAV 下发参考速度 $\tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}}$ 。它不输出推力与姿态，只给交通层面的运动目标；如何在自身动力学包络内实现这一目标，是 UAV 策略的事（Section 3.4）。若让匝道 agent 直接输出异质 UAV 的底层控制量，它就必须学会所有机型的动力学，这正是分层要避免的地方：匝道负责交通级协调，UAV 负责动力学级执行。匝道 agent 属于公共基础设施，其参数 ω 与公司策略的参数彼此独立。

3.5.1 匝道表示与参数共享

匝道 r 的中心线以弧长 $s \in [0, L_r]$ 参数化， $s = 0$ 为入口门， $s = L_r$ 为合流点，记归一化弧长 $\hat{s}_{u,t} = s_{u,t}/L_r$ 。静态与动态特征为

$$\mathbf{x}_r^{\text{static}} = [\text{type}_r, \ell_r^-, \ell_r^+, L_r, \Delta z_r, \kappa_r^{\text{max}}, w_r, C_r, v_r^{\text{max}}, \underline{v}_r, \Delta \tau_r^{\text{min}}, v_{\ell_r^-}^{\text{ref}}, v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}], \quad (61)$$

$$\mathbf{x}_{r,t}^{\text{dyn}} = [n_{r,t}, q_{r,t}, \widehat{W}_{r,t}, \rho_{p_r^+, t}, \sigma_{x_r^+, t}, C_{r,t}^{\text{conf}}, S_{r,t}^{\text{av}}] \quad (62)$$

其中 $\text{type}_r \in \{\text{ground entry, ascending, descending, inter-layer}\}$, Δz_r 为带符号高度变化, $\kappa_r^{\max}$ 为最大曲率, w_r 为有效宽度, v_r 为维持匝道通行所需的最低速度, $\Delta \tau_r^{\min}$ 为合流点最小时间间隔; $n_{r,t}$ 为匝道内占用当量, $q_{r,t}$ 为排队长度, $\widehat{W}_{r,t}$ 为预计等待, $\rho_{p_r^+,t} = n_{p_r^+,t}/C_{p_r^+}$ 为合流点下游主走廊段的密度, $\sigma_{x_r^+,t}$ 为合流连接点的饱和度 (Equation (29)), $C_{r,t}^{\text{conf}}$ 为合流冲突状态, $S_{r,t}^{\text{av}}$ 为下游可用时隙。两者与 Table 1 中 **seg** 与 **jct** 节点的特征同源, 各处取同一口径。

全部匝道 agent 共享同一套参数 ω : 每条匝道是一个独立的 agent 实例, 持有自己的观测与动作, 但不持有自己的参数, 匝道之间的差异全部由 $\mathbf{x}_r^{\text{static}}$ 承载。若逐条匝道训练一套参数, 策略数量将随地图中的匝道数增长, 新地图上的匝道也无法复用已训练的策略; 共享参数则使一条匝道上学到的”长度—速度差—容量”关系可以迁移到形状不同的另一条匝道上。这与机型组的参数共享是同一条理由 (Section 3.4): 观测空间结构相同、动作语义相同的 agent 才共享参数。地面入口匝道与层间匝道同样共用这一套表示, $\mathcal{R}^{\text{ground}}$ 与 $\mathcal{R}^{\text{inter}}$ 的差别只体现在 type_r 与 $v_{\ell_r}^{\text{ref}}$ 上。

3.5.2 准入可行性与机型兼容

UAV u 进入匝道 r 需要满足一组可行性条件, 它们分属不同模块: token 余额 $b_{i,t} \geq \varpi^{c(u)}$ (仅对 $r \in \mathcal{R}^{\text{ground}}$)、匝道容量 $n_{r,t} + \varpi^{c(u)} \leq C_r$ 、下游容量 $n_{p_r^+,t} + \varpi^{c(u)} \leq C_{p_r^+}$ 、相邻合流的最小时间间隔 $|\tau_{u,r}^{\text{merge}} - \tau_{u',r}^{\text{merge}}| \geq \Delta \tau_r^{\min}$, 这四条都是放行环节的判据, 由 $\mathcal{S}$ 在放行时检查 (Section 3.2.3)。即使匝道本身尚有余量, 下游走廊接近饱和时也不应继续放行。两条容量判据都计入本机自身的占用当量: 占用以当量计而非以架数计 (Section 3.1.2), 若只比较放行前的占用与容量, 一架重型机就足以把占用推过上限。token 判据只对入口匝道生效: 层间匝道不消耗 token, UAV 在地面入口处已锁定 $\varpi^{c(u)}$ 并持有至到达, 换层时无须再次占用。若对层间匝道也施加该判据, 余额耗尽的公司将有在网 UAV 被卡在换层处, 而它不抵达就不释放 token, 余额也就无从恢复。余下两条与机型和匝道几何有关, 在入口指派之前就要排除, 因此写在这里。

机型兼容性。 若某机型的转弯半径或爬升下降率不能满足匝道的几何要求, 该匝道不进入其候选集:

$$r \in \mathcal{R}_u^{\text{feas}} \iff R_{\min}^{c(u)} \leq \frac{1}{\kappa_r^{\max}}, \quad \bar{v}_r^{c(u)} \geq \max(v_r, v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}), \quad \text{Equation (64) 成立} \quad (63)$$

第二条要求机型在该匝道的速度上界 $\bar{v}_r^c$ (Equation (67), 取匝道限速、机型速度上限、爬升下降率折算与转弯折算四者最小) 不低于两个下限。不低于 v_r , 速度带的上下界才不倒挂; 不低于下游参考速度 $v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}$, 出口处的速度带才非空——带宽在合流点收缩为零 (Equation (69)), 此处速度带退化为 $[\max(v_r, v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}), \min(\bar{v}_r^c, v_{\ell_r^+}^{\text{ref}})]$, 若 $\bar{v}_r^c < v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}$ 该区间为空, Equation (74) 的映射将下发超出机型能力的速度指令; 这一机型汇入下

走廊后也维持不了巡航速度，本就不该上这条匝道。该式蕴含按爬升下降率给出的判据：等坡度匝道上 $\dot{z} = v|\Delta z_r|/L_r$ ，要求 $\dot{z} \leq \vartheta_{\max}^c$ 给出速度上界 $\vartheta_{\max}^c L_r/|\Delta z_r|$ ，它正是 $\bar{v}_r^c$ 所取四项之一，故 $\bar{v}_r^c \geq \underline{v}_r$ 自动推出该项 $\geq \underline{v}_r$ 。

速度转换可行性。 记匝道 r 的速度差 $\Delta v_r = v_{\ell_r^+}^{\text{ref}} - v_{\ell_r^-}^{\text{ref}}$ 。UAV 必须能在匝道的有限长度与可用时间 $T_{u,r}^{\text{av}}$ 内完成速度匹配：

$$|\Delta v_r| \leq a_{\max}^{c(u)} T_{u,r}^{\text{av}}, \quad \text{更紧地,} \quad \frac{|\Delta v_r| \left(\frac{3}{2} \min(v_{\ell_r^-}^{\text{ref}}, v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}) + \kappa_\Gamma |\Delta v_r| \right)}{L_r} \leq \frac{a_{\max}^{c(u)}}{\sqrt{2}} \quad (64)$$

左式是一般形式；右式把 Equation (66) 的具体剖面代入后得到，是实际起作用的那一条。沿剖面飞行所需的纵向加速度为 $\dot{v} = v dv/ds$ ，即**速度与剖面坡度之积**。坡度 Γ' 的最大值 $3/2$ 出现在 $\hat{s} = 1/2$ ，但速度沿匝道单调变化，二者之积的峰值并不在中点。沿剖面有 $v(\hat{s}) = \min(v_{\ell_r^-}^{\text{ref}}, v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}) + \Gamma(\hat{s})|\Delta v_r|$ （减速匝道经 $\hat{s} \mapsto 1 - \hat{s}$ 化归为同一形式），故 $v\Gamma' = \min(\cdot)\Gamma' + |\Delta v_r|\Gamma'$ ，对两项分别取上界即得右式左端，其中

$$\kappa_\Gamma = \max_{\hat{s} \in [0,1]} \Gamma(\hat{s})\Gamma'(\hat{s}) = \frac{102\sqrt{10} - 75}{250} \approx 0.990, \quad \hat{s}^* = 1 - \frac{1}{\sqrt{10}} \approx 0.684 \quad (65)$$

该上界在 $v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} = 0$ （地面入口匝道）时取等，其余情形保守不超过 5%。若改用中点处的值 $3|\Delta v_r|(v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} + v_{\ell_r^+}^{\text{ref}})/(4L_r)$ ，相当于把 κ_Γ 取成 $3/4$ ，会低估峰值：地面入口匝道上低估达 32%，判据不再保守，会放进实际飞不完这条匝道的机型。右端的 $\sqrt{2}$ 来自把加速度预算 $\|\mathbf{a}\| \leq a_{\max}^c$ 在纵向与横向之间等分。给定上下游速度差，匝道长度 L_r 必须够长，否则这一机型飞不完这条匝道的速度转换，manager 也就不应把该任务指派给它。不满足 Equation (63) 的匝道不进入 $\mathcal{T}$ 的候选集（Section 3.2.1）。

3.5.3 速度过渡剖面与可行速度带

匝道要完成 $v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} \rightarrow v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}$ 的速度转换。沿弧长给出标称剖面：

$$v_r^{\text{nom}}(\hat{s}) = v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} + \Gamma(\hat{s}) \left(v_{\ell_r^+}^{\text{ref}} - v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} \right), \quad \Gamma(\hat{s}) = 3\hat{s}^2 - 2\hat{s}^3 \quad (66)$$

$\Gamma(0) = 0$ 、 $\Gamma(1) = 1$ 、 $\Gamma'(0) = \Gamma'(1) = 0$ ：两端分别匹配上下游参考速度，且一阶导为零，入口与出口都不出现速度突变。若取线性插值，UAV 在两端各会经历一次加速度阶跃， r^{jerk} 持续被罚，跟踪误差也集中在两端。速度差的方向决定匝道的功能： $v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} < v_{\ell_r^+}^{\text{ref}}$ 时匝道承担加速与合流，反之承担减速与分流；地面入口匝道是前者中 $v_{\ell_r^-}^{\text{ref}} = 0$ 的特例，同时包含起飞、爬升、加速与主路插入。三类共用同一剖面，差别只在 $\mathbf{x}_r^{\text{static}}$ 上。

机型 c 在匝道 r 内的速度上界由四项取小：

$$\bar{v}_r^c = \min \left(v_r^{\max}, \quad v_{\max}^c, \quad \frac{\vartheta_{\max}^c L_r}{|\Delta z_r|}, \quad \sqrt{\frac{a_{\max}^c}{\sqrt{2} \kappa_r^{\max}}} \right) \quad (67)$$

四项依次为匝道限速、机型速度上限、爬升下降率折算的速度上限，以及转弯所需向心加速度 $v^2 \kappa \leq a_{\max}^c / \sqrt{2}$ 折算的速度上限。匝道 agent 的可动范围定义为围绕标称剖面、并被 $\bar{v}_r^c$ 截住的一条速度带：

$$\underline{v}_{r,t}^u = \max(\underline{v}_r, v_r^{\text{nom}}(\hat{s}_{u,t}) - \Delta_r(\hat{s}_{u,t})), \quad \bar{v}_{r,t}^u = \min(\bar{v}_r^{c(u)}, v_r^{\text{nom}}(\hat{s}_{u,t}) + \Delta_r(\hat{s}_{u,t})) \quad (68)$$

带宽随弧长收缩，在合流点处归零：

$$\Delta_r(\hat{s}) = \Delta_r^{\max} (1 - \Gamma(\hat{s})) \quad (69)$$

出口速度因此被硬性约束为下游走廊的参考速度：匝道 agent 无法为了赶时隙让 UAV 带着错误的速度插入主流、把误差转嫁给下游。而在入口与匝道中段带宽最大，调速、拉开间隔与配合时隙的余地都集中在这里。速度带同时把机型动力学包络写进了动作映射——一架爬升率受限的重载机，其 $\bar{v}_r^c$ 本身就低，匝道 agent 无从对它下发飞不出来的指令，这与 UAV 动作按 $a_{\max}^c$ 缩放 (Equation (8)) 是同一种做法：硬约束进映射，不进奖励。

3.5.4 观测与动作

记 $\mathcal{M}_r(t)$ 为时刻 t 在匝道 r 内飞行的 UAV 集合。匝道 r 的观测为

$$\mathbf{o}_{r,t}^F = [\mathbf{x}_r^{\text{static}}, \mathbf{x}_{r,t}^{\text{dyn}}, \mathbf{x}_{p_r^+,t}, \{\mathbf{x}_{u,t}\}_{u \in \mathcal{M}_r(t)}, \mathbf{h}_{r,t}^{(L)}] \quad (70)$$

其中 $\mathbf{x}_{p_r^+,t}$ 为合流点下游主走廊段的交通状态， $\mathbf{h}_{r,t}^{(L)}$ 为该匝道作为 seg 节点的读出 (Equation (26))，逐机特征为

$$\mathbf{x}_{u,t} = [\hat{s}_{u,t}, v_{u,t}, \varpi^{c(u)}, a_{\max}^{c(u)}, \bar{v}_r^{c(u)}, \tau_{u,r}^{\text{merge}} - t, v_{u,r,t}^{\text{rsv}}, h_{u,t}] \quad (71)$$

$h_{u,t}$ 为与前机的时距， $v_{u,r,t}^{\text{rsv}}$ 为按剩余距离与剩余时间算出的**名义预约速度**

$$v_{u,r,t}^{\text{rsv}} = \text{clip}\left(\frac{L_r - s_{u,t}}{\tau_{u,r}^{\text{merge}} - t}, \underline{v}_{r,t}^u, \bar{v}_{r,t}^u\right) \quad (72)$$

即恰好准点抵达合流点所需的平均速度。它不是动作，而是一个特征：匝道 agent 不必自己从剩余距离与时隙反推该飞多快，这部分算术交给环境。逐机特征中不含运营方标识：匝道 agent 无从按公司区分匝道内的 UAV，其奖励中也没有任何公司相关项，中立性因此写在输入与目标里，而不是靠事后的公平性约束纠正。

匝道内 UAV 数量随时变化，动作按逐机方式给出。以共享解码器对 $\mathcal{M}_r(t)$ 取注意力读出，对每架 UAV 输出一个 Beta 分布的归一化速度，再映射到 Equation (68) 的速度带内：

$$\lambda_{u,t}^F = 1 + \text{softplus}(\text{MLP}_\omega(\mathbf{o}_{r,t}^F, \mathbf{x}_{u,t})) \in \mathbb{R}^2, \quad (73)$$

$$\hat{v}_{u,t} \sim \text{Beta}(\lambda_{u,t}^{F,1}, \lambda_{u,t}^{F,2}), \quad \tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}} = \underline{v}_{r,t}^u + \hat{v}_{u,t} (\bar{v}_{r,t}^u - \underline{v}_{r,t}^u) \quad (74)$$

单机指令经注意力依赖于整条匝道上的分布，而不是各机独立决策：匝道内谁快谁慢本来就需要统一安排，否则各机为各自的时隙加速，合流点前会重新出现争抢间隙。取 Beta 分布与 manager 的承接比例同理 (Equation (52))：支撑集有界，速度带的两端天然分布的两端，不需要再做截断——截断会在边界处堆积概率质量，使策略梯度有偏。加 1 同样是为了让密度保持单峰。

与确定性预约控制的关系。 令 $\hat{v}_{u,t}$ 恰好取到 $v_{u,r,t}^{\text{rsv}}$ 对应的分位，即得到 $\tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}} = v_{u,r,t}^{\text{rsv}}$ ：按剩余距离除以剩余时间放速度、并用速度带截断的确定性预约控制器，是本策略动作集合中的一个可实现点。因此它可以直接用作行为基线与消融对照——匝道 agent 相对它的增益，衡量的正是”学出来的匝道协调”相对”逐机各自赶点”的价值。两者的差别在于：预约控制器只看单机的剩余距离与剩余时间，匝道 agent 还看得到匝道内其他 UAV、下游密度与可用时隙。

3.5.5 时隙滑移

合流时隙由 $\mathcal{S}$ 在放行时分配，之后不随匝道内的执行情况自动改写。放行时已保证时隙落在可达窗口内 (Equation (45))，因此滑移不来自时隙分配本身；但 SafetyChecker 介入、前机减速或下游临时阻塞都可能使原时隙不再可达。当

$$\frac{L_r - s_{u,t}}{\tau_{u,r}^{\text{merge}} - t} > \bar{v}_{r,t}^u \quad (75)$$

即以速度带上界飞也赶不上时，匝道 agent 向 $\mathcal{S}$ 申请改签， $\tau_{u,r}^{\text{merge}}$ 顺延至下一个满足 $\Delta\tau_r^{\text{min}}$ 的可用时隙，此后以新时隙为准。改签时按 $|\tau^{\text{new}} - \tau^{\text{old}}|$ 记一次 r^{rta} 罚 (Equation (13))。这笔不能免：否则慢飞到时隙不可达、再改签一个宽松时隙，就成了逃避准点惩罚的捷径。Equation (75) 同时说明为什么下游速度匹配的优先级高于准点——速度带在合流点处收缩为一点，赶不上的后果是改签，而不是带着错误速度汇入。

3.5.6 职责边界

匝道 agent 之上是 $\mathcal{S}$ ，之下是 UAV 策略与 SafetyChecker：

- $\mathcal{S}$ 定序与定时：谁先进、汇入哪个时隙。这是容量与时隙表的确定性分配，匝道 agent 不重排这个次序。
- 匝道 agent 定速：在给定次序与时隙下，每架 UAV 此刻该以多快为目标。只给考量，不给执行量。

- UAV 策略定动作：把参考速度换算成自身动力学包络内的加速度 (Equation (60))，跟踪误差计入其奖励 (Equation (14))。
- SafetyChecker 兜底：最小间隔、速度与加速度包络、爬升下降率、转弯半径 (Section 3.6)。匝道内的时距违规由匝道 agent 的局部奖励惩罚，硬间隔由安全器保证；前者是软目标、后者是硬约束，不重复计。

匝道宽度只够单列通行，匝道内不允许超越。因此合流次序等于放行次序， $\mathcal{S}$ 按 $\Delta\tau_r^{\min}$ 排开的时隙在出口处仍然成立，匝道 agent 只需维持纵向间隔，不必重新排序——这也是把定序留给 $\mathcal{S}$ 、只把定速交给学习策略的前提。

3.6 SafetyChecker

学习策略不承担硬安全责任。所有实际执行动作经过一个独立的安全过滤器：

$$\mathbf{a}_{u,t}^{\text{exec}} = \text{SafetyChecker}(\mathbf{a}_{u,t}, \mathbf{s}_t) \quad (76)$$

职责边界。 SafetyChecker 只做运动学兜底，检查最小水平与垂直间隔、机型速度与加速度包络、最大爬升下降率、最小转弯半径与禁飞区。容量、时隙与放行顺序属于调度，由放行函数负责 (Section 3.2.3)，SafetyChecker 不重复检查。职责一旦重叠，安全器覆写时的惩罚该记在谁头上就说不清了，消融实验也没法设计。

回退动作。 若策略输出违反上述任一硬约束，SafetyChecker 依次尝试：沿当前航向减速至可行速度；若仍不可行，则在当前匝道或走廊段内保持既有间隔待机；若 UAV 尚未进入入口匝道，则退回地面等待队列。回退动作本身同样须满足机型动力学包络，不得为了规避一个约束而违反另一个。

3.7 策略参数化

UAV 层与 manager 层各设一份参数 ψ 与 φ (Equations (51) and (60))，机型与运营方的异质性由条件向量承载，分别取机型的动力学包络与运营方的机队上下文：

$$\mathbf{z}_c = [v_{\max}^c, a_{\max}^c, \varrho^c, R_{\min}^c, \vartheta_{\max}^c, \varpi^c], \quad (77)$$

$$\mathbf{z}_i = [\text{机队按载荷等级的构成}, |\mathcal{U}_i|, \text{配额规模}, \text{服务类型}] \quad (78)$$

$\mathbf{z}_c$ 即 Equation (58) 的动力学包络， $\mathbf{z}_i$ 为公司的静态属性，两者在 episode 内不变。条件向量经 FiLM 调制策略主干第 l 层的激活：

$$(\gamma^{(l)}, \beta^{(l)}) = \text{MLP}_{\text{cond}}(\mathbf{z}), \quad \mathbf{h}^{(l)} \leftarrow (\mathbf{1} + \gamma^{(l)}) \odot \mathbf{h}^{(l)} + \beta^{(l)} \quad (79)$$

异质性因此体现于策略在条件向量上的可分性 $\pi^U(\cdot | \cdot; \psi, \mathbf{z}_c) \neq \pi^U(\cdot | \cdot; \psi, \mathbf{z}_{c'})$ ，而非参数集合的分割。按公司与机型分割参数的写法（每家公司持有 φ_i 与 $\{\psi_{i,c}\}$ ）在形式上更直接，但策略数量随公司数与机型数相乘增长，样本被切碎在互不相通的参数集合中，且训练所得的策略无法迁移至运营方数量或机队构成不同的场景。 $\mathbf{z}_c$ 取连续的性能包线，故编码器对训练中未见的机型仍可给出表示。

执行阶段各 UAV 仅使用自身观测与自身条件向量，参数共享发生于训练阶段，与 centralized critic 的全局可见性属同一 CTDE 假设 (Section 3.8)：共享的是参数，不是运行时的信息。匝道 agent 的 $\mathbf{x}_r^{\text{static}}$ 在其参数 ω 上起同样的作用 (Section 3.5.1)，三类策略因此遵循同一条参数化原则：观测空间结构与动作语义相同者共享参数，实例之间的差异写入条件输入。

3.8 训练

manager 层、UAV 层与匝道层作为三类异质 agent 用 MAPPO[7] 在同一批 rollout 上同步更新。 ψ 由全部公司的全部机型组共享， φ 由全部公司的 manager 共享，异质性由条件向量承载 (Section 3.7)； ω 由全部匝道共享，与两层公司策略一并更新，但不代表任何一家公司的利益。

3.8.1 Centralized Critic

遵循 CTDE：训练阶段 critic 可访问全局图状态 $\mathbf{s}_t^G$ ，critic 本身不会被部署；执行阶段各公司 actor 仅依赖本地可见输入，不会访问其他公司的私有信息，匝道 agent 也只依赖本匝道与下游走廊段的公共状态 (Equation (70))。图级聚合 $\mathbf{s}_t^G$ 跨运营方求和，含各机的私有特征 (Equation (27))，因此只作 critic 的输入。

三类策略的奖励与时间尺度不同，各设一个 critic：

$$V_\nu^U(\mathbf{s}_t^G, \mathbf{p}_t), \quad V_{\nu_M}^M(\mathbf{s}_{t_k}^G, \mathbf{z}_i, \mathbf{p}_k), \quad V_{\nu_F}^F(\mathbf{s}_t^G, \mathbf{x}_r^{\text{static}}, \mathbf{x}_{r,t}^{\text{dyn}}) \quad (80)$$

匝道 critic 以匝道特征为条件： $r_{r,t}^F$ 含匝道局部项 (Equation (18))，同一时刻不同匝道的回报并不相同，价值函数必须能分辨是哪一条匝道。manager critic 以 $\mathbf{z}_i$ 为条件，理由相同：manager 参数跨公司共享，同一全局状态下不同公司的基线并不相同，价值函数须能分辨是哪一家。

UAV 层在快时钟上以 (γ_U, λ_U) 计算 TD 残差与 GAE：

$$\delta_t^U = r_t^{\text{team}} + \gamma_U(1 - d_t)V_\nu^U(\mathbf{s}_{t+1}^G, \mathbf{p}_{t+1}) - V_\nu^U(\mathbf{s}_t^G, \mathbf{p}_t), \quad (81)$$

$$A_t^U = \delta_t^U + \gamma_U \lambda_U(1 - d_t)A_{t+1}^U \quad (82)$$

其中 d_t 为终止标志。Manager 层在慢时钟上以 (γ_M, λ_M) 计算，其中 γ_M 取更大值：

$$\delta_k^M = r_k^M + \gamma_M(1 - d_k)V_{\nu_M}^M(\mathbf{s}_{t_{k+1}}^G, \mathbf{z}_i, \mathbf{p}_{k+1}) - V_{\nu_M}^M(\mathbf{s}_{t_k}^G, \mathbf{z}_i, \mathbf{p}_k), \quad (83)$$

$$A_k^M = \delta_k^M + \gamma_M \lambda_M(1 - d_k)A_{k+1}^M \quad (84)$$

匝道层与 UAV 层同在快时钟上，按 (γ_F, λ_F) 对每条匝道分别计算：

$$\delta_{r,t}^F = r_{r,t}^F + \gamma_F(1 - d_t)V_{\nu_F}^F(\mathbf{s}_{t+1}^G, \mathbf{x}_r^{\text{static}}, \mathbf{x}_{r,t+1}^{\text{dyn}}) - V_{\nu_F}^F(\mathbf{s}_t^G, \mathbf{x}_r^{\text{static}}, \mathbf{x}_{r,t}^{\text{dyn}}), \quad (85)$$

$$A_{r,t}^F = \delta_{r,t}^F + \gamma_F \lambda_F(1 - d_t)A_{r,t+1}^F \quad (86)$$

三层的回报目标均取 $\hat{R}^\bullet = A^\bullet + V^\bullet$ ，价值损失见 Equation (93)。为 manager 单独设置 critic，理由是信用分配链的长度：推出决策要经入口分配、排队、放行、飞行、到达五个环节才产生可观测后果，与 UAV 层共用同一折扣会让它的优势估计被快时钟的方差淹没。

3.8.2 目标函数

UAV 层的概率比与裁剪目标为

$$\varsigma_{u,t}(\psi) = \frac{\pi^U(\mathbf{a}_{u,t} \mid \mathbf{o}_{u,t}, \mathbf{h}_{u,t-1}; \psi, \mathbf{z}_{c(u)})}{\pi^U(\mathbf{a}_{u,t} \mid \mathbf{o}_{u,t}, \mathbf{h}_{u,t-1}; \psi^{\text{old}}, \mathbf{z}_{c(u)})}, \quad (87)$$

$$L^U = \mathbb{E}_{u,t}[\min(\varsigma_{u,t}A_t^U, \text{clip}(\varsigma_{u,t}, 1 - \epsilon_U, 1 + \epsilon_U)A_t^U)] + \alpha_U \mathbb{H}(\pi_\psi^U) \quad (88)$$

期望对全部公司、全部机型组的全部在网 UAV 取平均，条件向量 $\mathbf{z}_{c(u)}$ 随样本给出。manager 的概率比为各机型组 Beta 密度之积：

$$\varsigma_{i,k}^M(\varphi) = \prod_{c \in \mathcal{K}_i} \frac{\pi^M(\xi_{i,k}^c \mid \mathbf{o}_{i,k}^M; \varphi, \mathbf{z}_i)}{\pi^M(\xi_{i,k}^c \mid \mathbf{o}_{i,k}^M; \varphi^{\text{old}}, \mathbf{z}_i)}, \quad (89)$$

$$L^M = \mathbb{E}_{i,k}[\min(\varsigma_{i,k}^MA_k^M, \text{clip}(\varsigma_{i,k}^M, 1 - \epsilon_M, 1 + \epsilon_M)A_k^M)] + \alpha_M \mathbb{H}(\pi_\varphi^M) \quad (90)$$

匝道 agent 在同一条匝道内对多架 UAV 同时下发指令，其概率比取匝道内各机密度之积，与 manager 的写法同构：

$$\varsigma_{r,t}^F(\omega) = \prod_{u \in \mathcal{M}_r(t)} \frac{\pi^F(\hat{v}_{u,t} \mid \mathbf{o}_{r,t}^F, \mathbf{x}_{u,t}; \omega)}{\pi^F(\hat{v}_{u,t} \mid \mathbf{o}_{r,t}^F, \mathbf{x}_{u,t}; \omega^{\text{old}})}, \quad (91)$$

$$L^F = \mathbb{E}_{r,t}[\min(\varsigma_{r,t}^FA_{r,t}^F, \text{clip}(\varsigma_{r,t}^F, 1 - \epsilon_F, 1 + \epsilon_F)A_{r,t}^F)] + \alpha_F \mathbb{H}(\pi_\omega^F) \quad (92)$$

期望对全部匝道与全部时刻取平均： ω 由所有匝道共享，每条匝道贡献的是同一套参数上的一份梯度。匝道内 UAV 数量随时刻变化，因此 $\varsigma_{r,t}^F$ 的因子数也随之变化；空匝道 ($\mathcal{M}_r(t) = \emptyset$) 不产生样本。

三个 critic 与图编码器 ζ 联合更新，损失为价值损失与前瞻预测的辅助损失之和：

$$\mathcal{L}_{\text{critic}} = \sum_{\bullet \in \{U, M, F\}} \mathbb{E} \left[\left(V^\bullet - \hat{R}^\bullet \right)^2 \right] + \beta_{\text{aux}} \mathcal{L}_{\text{aux}} \quad (93)$$

辅助损失 (Equation (31)) 的梯度只经基础设施节点的读出回传至编码器，为 $\mathbf{h}_p^{(L)}$ 与 $\mathbf{h}_x^{(L)}$ 提供一个不依赖回报的监督信号：拥堵的未来演化在轨迹中直接可观测，无须由稀疏的策略梯度反推。 β_{aux} 过大会使编码器偏向预测任务而非控制任务，需与价值损失同量级。

同一批 rollout 数据上， ψ 、 φ 与 ω 同步更新，无顺序依赖。

4 Algorithm

我们将Section 3中各模块的采样与更新规则整合为完整的训练流程，如Algorithm 1所示，整体遵循 CTDE 范式。

数据采集阶段由快时钟驱动。每一步先构图并编码，由前瞻预测头给出各段与各连接点的未来拥堵；发放周期触发时结转已锁定当量、重新划分名义配额；manager 慢时钟触发时作需求响应再分配、机型指派与推出；每个快时钟步则由放行函数结合路线拥堵画像给出放行指示与合流时隙，匝道 agent 为匝道内各机下发参考速度，UAV 策略在其上决策加速度。参数更新阶段分别估计三层的优势，critic、前瞻预测头与 GNN 编码器联合训练，三类 actor 同步更新，无顺序依赖。三个确定性协调函数与 SafetyChecker 不含可学习参数，不参与梯度更新。

Algorithm 1: 分层多智能体强化学习训练流程（确定性协调函数 / MAPPO 双层策略）

输入： 快时钟步数 T 、慢时钟周期 T_m 、发放周期 T_p ；折扣 $\gamma_U, \gamma_M, \gamma_F$ ；GAE 系数 $\lambda_U, \lambda_M, \lambda_F$ ；裁剪 $\epsilon_U, \epsilon_M, \epsilon_F$ ；熵系数 $\alpha_U, \alpha_M, \alpha_F$ ；辅助损失权重 β_{aux} 、前瞻窗 $\mathcal{H}$ ；PPO 轮数 E ；token 总量 B 、浓度参数 α

输出： UAV 参数 ψ 、manager 参数 φ 、匝道参数 ω 、critic ν, ν_M, ν_F 、GNN 编码器 ζ

- 1: 初始化 $\psi, \varphi, \omega, \nu, \nu_M, \nu_F, \zeta$
- 2: **for** 迭代 = 1, 2, ... **do**
- 3: 清空缓存 $\mathcal{B}$
 // 阶段一：数据采集
- 4: **for** 每条并行轨迹 **do**
- 5: 重置环境；初始化隐状态 $\mathbf{h}_{u,-1}$

```

6:      for  $t = 0$  to  $T - 1$  do
7:          构图并编码  $\{\mathbf{o}_{u,t}^G\}, \mathbf{s}_t^G \leftarrow \text{GNN}_\zeta(\{\mathcal{G}_t^{(u)}\})$   $\triangleright$  Equations (26) and (27)
8:          预测未来拥塞  $\{\hat{\rho}_{p,t+\Delta}, \hat{\sigma}_{x,t+\Delta}\}_{\Delta \in \mathcal{H}}$   $\triangleright$  Equation (30)
9:          新到达任务  $\mathbf{y}_j$  入待办池；无机型可承运者拒绝  $\triangleright$  Equation (3)
10:         if  $t = t_m^P$  （发放周期触发） then
11:             结转已锁定当量，重新划分未锁定部分得  $\mathbf{p}_m^0$   $\triangleright$  Equation (36)
12:             重置再分配基准  $\mathbf{p}_{k-1} \leftarrow \mathbf{p}_m^0$   $\triangleright$  Equation (39)
13:         end if
14:         if  $t = t_k$  （慢时钟触发） then
15:             需求响应再分配  $\mathbf{p}_k$ ，计算余额  $b_{i,k}$   $\triangleright$  Equations (38) and (40)
16:             for 每家公司  $i$  do
17:                 由待办任务池取承接上限  $\bar{m}_{i,k}^c$   $\triangleright$  Equations (49) and (50)
18:                 由  $\mathbf{o}_{i,k}^M$  与  $\mathbf{z}_i$  采样承接比例  $\xi_{i,k}^c \sim \text{Beta}(\kappa_{i,k}^{c,1}, \kappa_{i,k}^{c,2})$   $\triangleright$  Equations (51)
and (52)
19:                 按  $\varrho^c$  升序调和得  $\tilde{m}_{i,k}^c$ ，按截止期升序匹配任务并绑定机型  $\triangleright$ 
Equations (53) and (54)
20:                 组内按可用性选取具体机体，推出（不可撤回）
21:             end for
22:             指派入口：  $x_u \leftarrow \mathcal{T}(\cdot)$ ，UAV 飞往  $x_u$   $\triangleright$  Equation (41)
23:         end if
24:         飞抵入口者入队， $\mathcal{W}$  更新队列读数  $\triangleright$  Equation (42)
25:         沿各候选路线取预测值，得拥塞画像  $\Xi_u$   $\triangleright$  Equations (46) and (47)
26:         // 放行（确定性，内部规则留待设计）
27:          $\{\mu_{u,t}, \tau_{u,r}^{\text{merge}}\} \leftarrow \mathcal{S}(\mathcal{Q}_r(t), \{\Xi_u\}, \mathbf{s}_t^{\text{pub}})$   $\triangleright$  Equation (44)
28:         for 每条匝道  $r$  且  $\mathcal{M}_r(t) \neq \emptyset$  （可并行） do
29:             由  $\mathbf{x}_r^{\text{static}}$  与机型包络算速度带  $[\underline{v}_{r,t}^u, \bar{v}_{r,t}^u]$   $\triangleright$  Equations (66) to (68)
30:             时隙不可达者向  $\mathcal{S}$  申请改签，记  $r^{\text{rta}}$  罚  $\triangleright$  Equation (75)
31:             采样  $\hat{v}_{u,t} \sim \pi^F(\cdot | \mathbf{o}_{r,t}^F, \mathbf{x}_{u,t}; \omega)$ ，映射得  $\tilde{v}_{u,r,t}^{\text{ref}}$   $\triangleright$  Equations (73) and (74)
32:         end for
33:         for 每架在网 UAV  $u$  do
34:             采样  $(\mathbf{a}_{u,t}, \mathbf{h}_{u,t}) \sim \pi^U(\cdot | \mathbf{o}_{u,t}, \mathbf{h}_{u,t-1}; \psi, \mathbf{z}_{c(u)})$ 
35:              $\mathbf{a}_{u,t}^{\text{exec}} \leftarrow \text{SafetyChecker}(\mathbf{a}_{u,t}, \mathbf{s}_t)$ 
36:         end for
37:         执行  $\{\mathbf{a}_{u,t}^{\text{exec}}\}$ ；环境转移（进入锁定 / 到达释放 token）
38:         计算  $r_t^{\text{team}}$  与各匝道  $r_{r,t}^F$ ，将  $(\cdot, \mathbf{a}_{u,t}, \hat{v}_{u,t}, \cdot)$  存入  $\mathcal{B}$   $\triangleright$  存原始动作
39:     end for
40: end for

```

```

// 阶段二：优势估计 (death masking)
41:   由  $V_\nu^U$  按  $(\gamma_U, \lambda_U)$  计算  $A_t^U$ ；屏蔽已到达 UAV
42:   由  $V_{\nu_M}^M$  按  $(\gamma_M, \lambda_M)$  在慢时钟上计算  $A_k^M$ 
43:   由  $V_{\nu_F}^F$  按  $(\gamma_F, \lambda_F)$  对每条匝道计算  $A_{r,t}^F$  ▷ Equations (85) and (86)
// 阶段三：Critic、预测头与编码器更新
44:   以  $\mathcal{L}_{\text{critic}}$  更新  $\nu, \nu_M, \nu_F$  与预测头（梯度经  $\mathbf{s}^G$  与  $\mathbf{h}^{(L)}$  联合更新  $\zeta$ ） ▷
Equation (93)
// 阶段四：Actor 同步更新（无顺序依赖）
45:   for  $e = 1$  to  $E$  do
46:       以  $L^M$  为目标更新  $\varphi$ （全部公司的样本汇总为一份梯度） ▷ Equation (90)
47:       以  $L^U$  为目标更新  $\psi$ （全部机型组的样本汇总为一份梯度） ▷ Equation (88)
48:       以  $L^F$  为目标更新  $\omega$ （全部匝道的样本汇总为一份梯度） ▷ Equation (92)
49:   end for
50: end for

```
